Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО



Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

по дисциплине «Программирование»

Выполнил: Дунаев Василий Андреевич

Группа: R3137

Преподаватель : Гаврилов Антон Валерьевич

Санкт-Петербург
2019

1. Текст задания

Лабораторная работа #2

На основе базового класса `Pokemon` написать свои классы для заданных видов покемонов. Каждый вид покемона должен иметь один или два типа и стандартные базовые характеристики:

- очки здоровья (HP)
- атака (attack)
- защита (defense)
- специальная атака (special attack)
- специальная защита (special defense)
- скорость (speed)

Классы покемонов должны наследоваться в соответствии с цепочкой эволюции покемонов. На основе базовых классов `PhysicalMove`, `SpecialMove` и `StatusMove` реализовать свои классы для заданных видов атак.

Атака должна иметь стандартные тип, силу (power) и точность (accuracy). Должны быть реализованы стандартные эффекты атаки. Назначить каждому виду покемонов атаки в соответствии с вариантом. Уровень покемона выбирается минимально необходимым для всех реализованных атак.

Используя класс симуляции боя `Battle`, создать 2 команды покемонов (каждый покемон должен иметь имя) и запустить бой.

Базовые классы и симулятор сражения находятся в jar-архиве (обновлен 9.10.2018, исправлен баг с добавлением атак и кодировкой). Документация в формате javadoc - здесь.

Информацию о покемонах, цепочках эволюции и атаках можно найти на сайтах http://poke-universe.ru, http://pokemondb.net, http://veekun.com/dex/pokemon

Комментарии

Цель работы: на простом примере разобраться с основными концепциями ООП и научиться использовать их в программах.

Что надо сделать (краткое описание)

1. Ознакомиться с документацией, обращая особое внимание на классы `Pokemon` и `Move`. При дальнейшем выполнении лабораторной работы читать документацию еще несколько раз.
2. Скачать файл Pokemon.jar. Его необходимо будет использовать как для компиляции, так и для запуска программы. Распаковывать его не надо! Нужно научиться подключать внешние jar-файлы к своей программе.
3. Написать минимально работающую программу и посмотреть как она работает.

```
Battle b = new Battle();
Pokemon p1 = new Pokemon("Чужой", 1);
Pokemon p2 = new Pokemon("Хищник", 1);
b.addAlly(p1);
b.addFoe(p2);
b.go();
```

4. Создать один из классов покемонов для своего варианта. Класс должен наследоваться от базового класса `Pokemon`. В конструкторе нужно будет задать типы покемона и его базовые характеристики. После этого попробуйте добавить покемона в сражение.
5. Создать один из классов атак для своего варианта (лучше всего начать с физической или специальной атаки). Класс должен наследоваться от класса `PhysicalMove` или `SpecialMove`. В конструкторе нужно будет задать тип атаки, ее силу и точность. После этого добавить атаку покемону и проверить ее действие в сражении. Не забудьте переопределить метод `describe`, чтобы выводилось нужное сообщение.
6. Если действие атаки отличается от стандартного, например, покемон не промахивается, либо атакующий покемон также получает повреждение, то в классе атаки нужно дополнительно переопределить соответствующие методы (см. документацию). При реализации атак, которые меняют статус покемона (наследники `StatusMove`), скорее всего придется разобраться с классом `Effect`. Он позволяет на один или несколько ходов изменить состояние покемона или модификатор его базовых характеристик.
7. Доделать все необходимые атаки и всех покемонов, распределить покемонов по командам, запустить сражение.

Введите вариант:

787

Ваши покемоны:

Zapdos



Атаки:
- Acid Spray
- Confide
- Aurora Beam
- Scald

Crabrawler



Атаки:
- Swagger
- Facade
- Rest

Crabominable



Атаки:
- Swagger
- Facade
- Rest
- Twister

Gible



Атаки:
- Confide
- Swagger

Gabite



Атаки:
- Confide
- Swagger
- Icy Wind

Garchomp



Атаки:

- Confide
- Swagger
- Icy Wind
- Scald

Отчёт по работе должен содержать:

1. Текст задания.
2. Диаграмма классов реализованной объектной модели.
3. Исходный код программы.
4. Результат работы программы.
5. Выводы по работе.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Объектно-ориентированное программирование. Основные понятия: объекты, наследование, полиморфизм, инкапсуляция.
2. Понятие класса. Классы и объекты в Java.
3. Члены класса. Модификаторы доступа.
4. Создание и инициализация объектов. Вызов методов.
5. Области видимости переменных.
6. Модификаторы `final` и `static`.
7. Пакеты, инструкция `import`.

2. Диаграмма классов реализованной объектной модели



3. Исходный код программы

1) Battle_set

```
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Battle_set
{
   public static void main(String[] args)
   {
       Battle b = new Battle();
       Pokemon p1 = new Zapdos("Kiril", 1); //add levels
       Pokemon p2 = new Crabrawler("Jenya", 1);
       Pokemon p3 = new Crabominable("Lyoha", 1);
       Pokemon p4 = new Gible("Piotr", 1);
       Pokemon p5 = new Gabite("Andrey", 1);
       Pokemon p6 = new Garchomp("Arkadiy", 1);
       b.addAlly(p1);
       b.addFoe(p2);
       b.addAlly(p3);
       b.addFoe(p4);
       b.addAlly(p5);
       b.addFoe(p6);
       b.go();
   }
}
```

2) Zapdos

```
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Zapdos extends Pokemon {
    public Zapdos(String name, int level){
        super(name, level);
        setStats(90, 90, 85, 125, 90, 100);
        setType(Type.ELECTRIC, Type.FLYING);
        setMove(new AcidSpray(), new AuroraBeam(), new Confide(), new Scald());
    }
}

class AcidSpray extends SpecialMove{
    public AcidSpray(){
        super(Type.POISON, 40.0, 1.0);
    }
    @Override
    protected void applyOppEffects (Pokemon p) {
        p.setMod(Stat.SPECIAL_DEFENSE,-2);
    }
    protected String describe(){
        return "attacks with Acid Spray";
    }
}
class AuroraBeam extends SpecialMove {
    public AuroraBeam() {
        super(Type.ICE, 65.0, 1.0);
    }
    @Override
    protected void applyOppEffects(Pokemon p) {
        if (Math.random() < 0.1)
            p.setMod(Stat.SPECIAL_DEFENSE, -1);
    }
    protected String describe(){
        return "attacks with Aurora Beam";
    }
}
class Confide extends StatusMove {
    public Confide(){
        super(Type.NORMAL, 0.0, 0.0);
    }
    @Override
    protected void applyOppEffects (Pokemon p) {
        p.setMod(Stat.SPECIAL_ATTACK,-1);
    }
    protected String describe(){
        return "attacks with Confide";
    }
```

```
}
class Scald extends SpecialMove {
    public Scald() {
        super(Type.WATER, 80.0, 1.0);
    }

    @Override
    protected void applyOppEffects(Pokemon p) {
        if (Math.random() < 0.3) {
            Effect.burn(p);
        }
    }
    protected String describe(){
        return "attacks with Scald";
    }
}
```

3) Gible

```
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Zapdos extends Pokemon {
    public Zapdos(String name, int level){
        super(name, level);
        setStats(90, 90, 85, 125, 90, 100);
        setType(Type.ELECTRIC, Type.FLYING);
        setMove(new AcidSpray(), new AuroraBeam(), new Confide(), new Scald());
    }
}

class AcidSpray extends SpecialMove{
    public AcidSpray(){
        super(Type.POISON, 40.0, 1.0);
    }
    @Override
    protected void applyOppEffects (Pokemon p) {
        p.setMod(Stat.SPECIAL_DEFENSE,-2);
    }
    protected String describe(){
        return "attacks with Acid Spray";
    }
}
class AuroraBeam extends SpecialMove {
    public AuroraBeam() {
        super(Type.ICE, 65.0, 1.0);
    }
    @Override
    protected void applyOppEffects(Pokemon p) {
```

```
        if (Math.random() < 0.1)
            p.setMod(Stat.SPECIAL_DEFENSE, -1);
    }
    protected String describe(){
        return "attacks with Aurora Beam";
    }
}
class Confide extends StatusMove {
    public Confide(){
        super(Type.NORMAL, 0.0, 0.0);
    }
    @Override
    protected void applyOppEffects (Pokemon p) {
        p.setMod(Stat.SPECIAL_ATTACK,-1);
    }
    protected String describe(){
        return "attacks with Confide";
    }
}
class Scald extends SpecialMove {
    public Scald() {
        super(Type.WATER, 80.0, 1.0);
    }

    @Override
    protected void applyOppEffects(Pokemon p) {
        if (Math.random() < 0.3) {
            Effect.burn(p);
        }
    }
    protected String describe(){
        return "attacks with Scald";
    }
}
```

4) Garchomp

```
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Garchomp extends Gabite {
    public Garchomp(String name, int level){
        super(name, level);
        setStats(108, 130, 95, 80, 85, 102);
        setType(Type.DRAGON, Type.GROUND);
        setMove(new Confide(), new Swagger(), new IcyWind(), new Scald());
    }
}
```

5) Gabite

```
import ru.ifmo.se.pokemon.*;
```

```
public class Gabite extends Gible {
    public Gabite(String name, int level){
        super(name, level);
        setStats(68, 90, 65, 50, 55, 82);
        setType(Type.DRAGON, Type.GROUND);
        setMove(new Confide(), new Swagger(), new IcyWind());
    }
}
class IcyWind extends SpecialMove {
    public IcyWind() {
        super(Type.ICE, 55.0, 95.0);
    }

    @Override
    protected void applyOppEffects(Pokemon p) {
        p.setMod(Stat.SPEED, -1);
    }
    protected String describe(){
        return "attacks with Icy Wind";
    }
}
```

6) Crabrawler

```
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Gabite extends Gible {
    public Gabite(String name, int level){
        super(name, level);
        setStats(68, 90, 65, 50, 55, 82);
        setType(Type.DRAGON, Type.GROUND);
        setMove(new Confide(), new Swagger(), new IcyWind());
    }
}
class IcyWind extends SpecialMove {
    public IcyWind() {
        super(Type.ICE, 55.0, 95.0);
    }

    @Override
    protected void applyOppEffects(Pokemon p) {
        p.setMod(Stat.SPEED, -1);
    }
    protected String describe(){
        return "attacks with Icy Wind";
    }
}
```

7) Crabominable

```
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Crabominable extends Crabrawler {
    public Crabominable(String name, int level){
        super(name, level);
        setStats(97, 132, 77, 62, 67, 43);
        setType(Type.FIGHTING, Type.ICE);
        setMove(new Facade(), new Rest(), new Swagger(), new Twister());
    }
}
class Twister extends SpecialMove{
    public Twister(){
        super(Type.DRAGON, 40.0, 1.0);
    }
    @Override
    protected void applyOppEffects (Pokemon p) {
        if (Math.random() < 0.3) {
            Effect.flinch(p);
        }
    }
}
```

4. Результат работы программы

```
Zapdos Kiril from the team Purple enters the battle!
Crabrawler Jenya from the team White enters the battle!
Zapdos Kiril attacks with Acid Spray.
Crabrawler Jenya loses 3 hit points.
Crabrawler Jenya decreases special defense.

Crabrawler Jenya attacks with Facade.
Zapdos Kiril loses 3 hit points.

Zapdos Kiril misses

Crabrawler Jenya misses

Zapdos Kiril misses

Crabrawler Jenya attacks with Swagger.
Zapdos Kiril increases attack.

Zapdos Kiril hits himself in confusion.
Zapdos Kiril loses 5 hit points.

Crabrawler Jenya misses

Zapdos Kiril misses

Crabrawler Jenya attacks with Facade.
Zapdos Kiril loses 3 hit points.

Zapdos Kiril attacks with Aurora Beam.
Crabrawler Jenya loses 2 hit points.
Crabrawler Jenya decreases special defense.

Crabrawler Jenya attacks with Facade.
Zapdos Kiril loses 5 hit points.
Zapdos Kiril faints.
Crabominable Lyoha from the team Purple enters the battle!
Crabrawler Jenya attacks with Swagger.
Crabominable Lyoha increases attack.

Crabominable Lyoha attacks with Facade.
Crabrawler Jenya loses 4 hit points.

Crabrawler Jenya attacks with Swagger.
Crabominable Lyoha increases attack.

Crabominable Lyoha misses

Crabrawler Jenya attacks with Facade.
Crabominable Lyoha loses 6 hit points.

Crabominable Lyoha attacks with Facade.
Crabrawler Jenya loses 6 hit points.
Crabrawler Jenya faints.
```

```
Gible Piotr from the team White enters the battle!
Crabominable Lyoha attacks.
Gible Piotr loses 9 hit points.

Gible Piotr attacks with Swagger.
Crabominable Lyoha increases attack.

Crabominable Lyoha hits himself in confusion.
Crabominable Lyoha loses 6 hit points.


Crabominable Lyoha attacks.
Gible Piotr loses 6 hit points.
Gible Piotr faints.
Garchomp Arkadiy from the team White enters the battle!
Garchomp Arkadiy attacks with Swagger.
Crabominable Lyoha increases attack.

Crabominable Lyoha hits himself in confusion.
Crabominable Lyoha loses 6 hit points.
Crabominable Lyoha faints.
Gabite Andrey from the team Purple enters the battle!
Garchomp Arkadiy attacks with Icy Wind.
Gabite Andrey loses 17 hit points.
Gabite Andrey decreases speed.
Gabite Andrey faints.
Team Purple loses its last Pokemon.
The team White wins the battle!

Process finished with exit code 0
```

5. Выводы по работе

В ходе работы над лабораторной я познакомился с основными понятиями ООП (объектно-ориентированного программирования) такими как: объекты, классы, наследование, полиморфизм, инкапсуляция, а также с некоторыми методами работы с ними.